

基于 HYM8563 的 80C51 系列单片机低功耗系统设计

薛建国
(福建莆田学院 电子信息工程系,广东 福建 351100)

摘要：介绍一种利用 I²C 实时时钟芯片 HYM8563 产生的多种中断方式,唤醒进入掉电状态的 80C51 系列单片机,由此技术构建的低功耗单片机系统。

关键词：单片机 低功耗 实时时钟 设计
中图分类号：TM930,TP39 文献标识码：B 文章编号：1006-2394(2005)04-0047-03

Design of Low Consumption System of 80C51 Series SCM Based on HYM8563
XUE Jian-guo

(Electronics & Information Engineering Department, Putian University, Putian 351100, China)

Abstract :The low consumption system of 80C51 series SCM, which was waked up by interrupts of real time clock chip HYM8563 when it had entered lose electric state, was introduced in this paper.

Key words :SCM ;low consumption ;real-time clock ;design

在许多特殊场合,如野外、无人值守的监测站、井下、空中等,单片机系统往往只能采用电池供电。因此,如何最大限度地降低系统的功耗成了人们十分关注的问题。在多数情况下,单片机并不需要连续工作,例如定时采样系统及监视系统等,其时间间隔有时长达数分钟到数天。因此,笔者采用 I²C 实时时钟芯片 HYM8563 与 89C51 设计了一种低功耗系统。

1 实时时钟 HYM8563

HYM8563^[1] 是一款由武汉昊昱微电子有限公司生产的低功耗 CMOS 串行 I²C 实时时钟/日历芯片,图 1 为其内部结构方框图,图 2 为其管脚定义和典型应用的接线图,表 1 为各管脚功能。

表 1 管脚功能		
管脚序号	符号	功能描述
1	OSCI	振荡器输入
2	OSCO	振荡器输出
3	INT	中断输出(开漏)
4	V _{SS}	地
5	SDA	串行数据 I/O
6	SCL	串行时钟输入
7	CLKOUT	时钟输入(开漏)
8	V _{DD}	正电源

HYM8563 提供可编程的时钟输出、定时器、报警器、中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据都通过 I²C 总线接口串行传递。最大总线速度为 400kbts/s,工作电压范围为 1.0 ~ 5.5V,休眠电流的典型值为 0.25μA。由于 HYM8563 的中断输出及时钟输出均为开漏输出,所以要外接上拉电阻(图 2)。

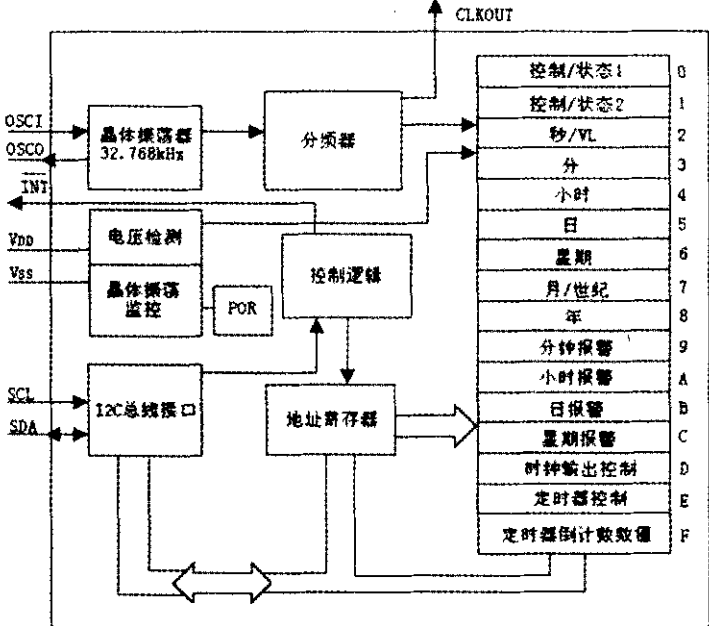


图 1 内部结构方框图

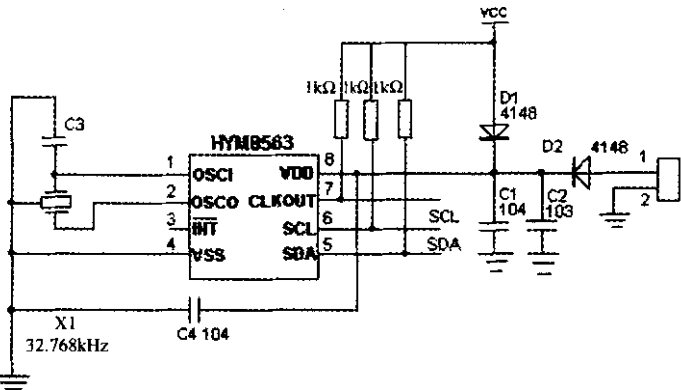


图 2 HYM8563 典型应用电路图

表 2 HYM8563 内部寄存器

地址	寄存器名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
00H	控制/状态寄存器 1	TEST	0	STOP	0	TESTC	0	0	0
01H	控制/状态寄存器 2	0	0	0	TI/TP	AF	TF	AIE	TIE
02~08H	时钟(秒到年)计数器	时钟(秒到年)计数器值							
09~0CH	报警寄存器	AE	分、时、日、星期和月报警寄存器值						
0DH	CLKOUT 脚的输出频率	FE	—	—	—	—	—	FD1	FD0
0EH	定时器控制寄存器	TE	—	—	—	—	—	TD1	TD0
0FH	定时器倒数寄存器	定时器倒数数值							

HYM8563 内部有 16 个可寻址的 8 位并行寄存器(参见表 2),前两个寄存器用作控制寄存器和状态寄存器,02H~08H 用于时钟计数器(秒到年计数器),09H~0CH 用于报警寄存器(定义报警条件),0DH 用于控制 CLKOUT 管脚的输出频率,0EH 和 0FH 分别用作定时器控制寄存器和定时器寄存器。秒、分钟、小时、日、月、年、分钟报警、小时报警、日报警寄存器的编码格式为 BCD 码,星期和星期报警寄存器不以 BCD 格式编码。

0FH 为倒数计数定时器寄存器,受定时器控制寄存器(0EH)控制,TD1、TD0 用于设定定时器的频率(4096Hz,64Hz,1Hz 或 1/60Hz),这样可以设定不同时间间隔的定时值。TE 设定定时器开或关。当倒数数值计为 0 时 TF 位置 1。

TIE = 1 为定时中断允许控制位,TI/TP = 0 为中断信号低电平/脉冲方式选择。

HYM8563 共有四种报警方式,分别为小时报警(每小时的同一分钟时刻报警)、日报警(每天的同一小时时刻报警)、月报警(每月的同一天时刻报警)和星期报警(每星期的同一天时刻报警)。HYM8563 可在一个或多个报警寄存器写入合法的分钟、小时、日或星期数值并将它们相应的 AE (Alarm Enable) 位置 0,当这些数值与当前的分钟、小时、日或星期数值相等,发生报警,标志位 AF 被置 1。

若要使 HYM8563 每隔一定时间产生一次中断,则可使用定时器。置 TE = 0,在 0EH 中设定定时器的频率,在 0FH 中置入定时时间间隔。同时设定 TIE = 1, TI/TP = 0,这样,当报警器

报警(或定时器倒数计数结束)时,将设置中断申请标志位 AF(或 TF),并在 INT 脚产生一个低电平作为中断信号。中断申请标志位 AF 和 TF 只能用软件清除。当读定时器时,返回当前倒计数的数值。

HYM8563 采用的是串行 I²C 总线接口,通过两条线 SDA 和 SCL 在不同的芯片和模块间传递信息。SDA 为串行数据线,SCL 为串行时钟线,两条线都必须用上拉电阻与正电源相连。数据只在总线不忙时才可传送。

2 单片机控制电路

图 3 为系统电路图。单片机可选用低损耗、高性能、CMOS 八位微处理器 80C51 系列(图中以 AT89C52 为例)。HYM8563 的 SDA 和 SCL 与 89C52 的 2 个引脚连接,通过编程进行 I²C 通信。R1、R2、R3 为上拉电阻,S1 为手动复位开关,S2 为允许唤醒单片机的按键。如有多个被允许的唤醒按键,可用多输入端与门相与。HYM8563 的 INT 脚与允许的唤醒按键相与后连接到 IC3A。IC3A(74LS123)为单稳态触发器,只要 A 脚有一低电平信号(边沿触发)输入,就会在 Q 端产生一高电平输出,高电平的宽度由 R6 和 C5 决定。当唤醒按键按下时,或者 HYM8563 警报器、定时器引起 INT 脚产生低电平时,都会在 IC4A 的输出端产生低电平。该低电平触发 IC3A 产生具有一定宽度的高电平,最终引起单片机复位,唤醒进入掉电的单片机。

3 软件部分的设计

图 4 是主程序框图。由于单片机复位时,其电源引脚的电压仍然保持不变,故单片机的片内 RAM 的

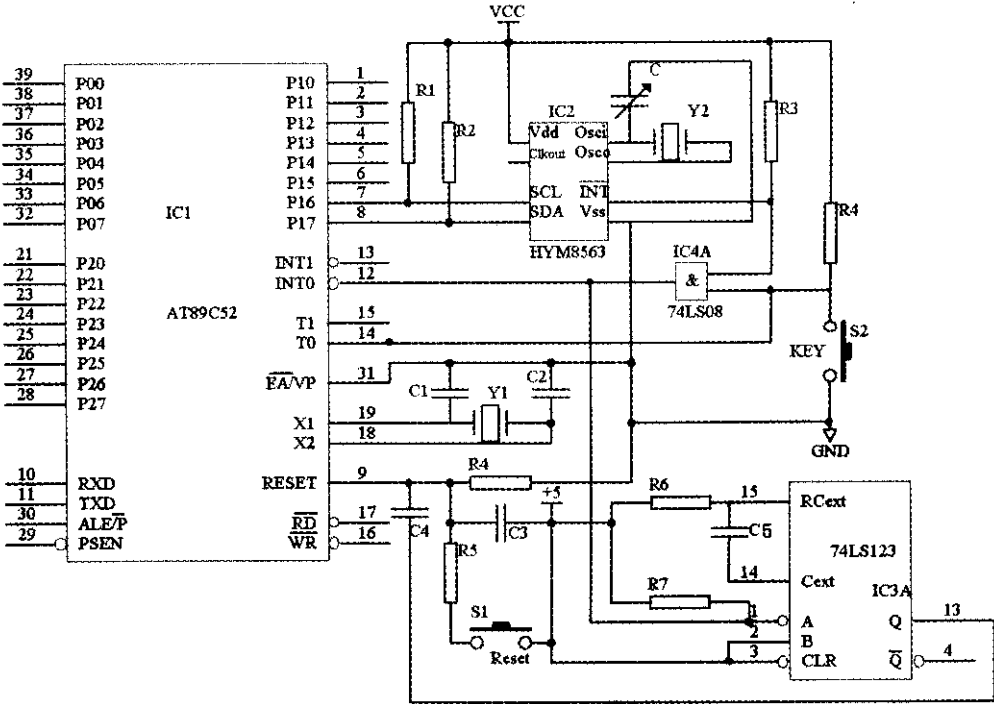


图 3 系统电路图

内容不会丢失。因此我们可以通过软件置片内某一 RAM (如 30H) 为某一特定值来区分是电源第一次通电时的启动复位还是由 HYM8563 和唤醒按键引起的复位。若是由 HYM8563 中的报警器报警或定时器定时时间到引起的复位,我们可以通过访问 HYM8563 中 01H,判断 AF 或 TF 是否为 1 来判断是何种原因引起的中断,并进行相应的处理。另外,一般按键时间都比较长,故单片机在复位后仍可通过扫描键盘来判断是否有唤醒按键按下并进行键处理。之后必须置 HYM8563 的 AF 或 TF 为 0, TI/P = 0, 并设置选用报警器或定时器及相关值,以便 HYM8563 进行下次中断。89C52 在处理完有关程序后,进入掉电状态,等待下一次复位。

4 结论

以上介绍了应用实时时钟芯片 HYM8563 构成低功耗单片机应用系统的方法, HYM8563 只占用了单片机的 2 根引脚,尚有 30 根 I/O 引脚可以根据实际的需要在系统中扩展接口电路。这种系统的节电效果与掉电时间的长短有关,时间越长,效果越显著。

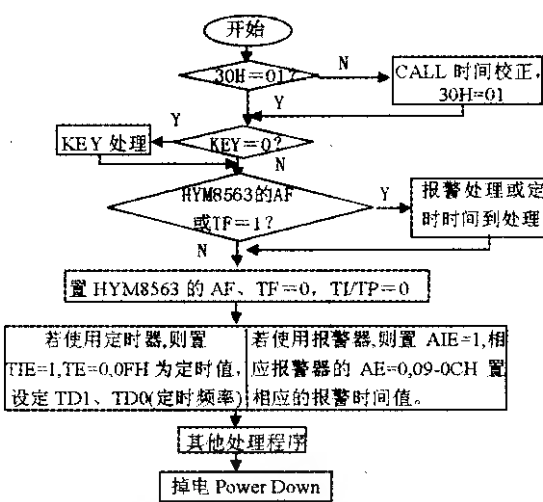


图 4 主程序框图

参考文献：

[1] 武汉昊昱微电子有限公司. I²C 实时时钟/日历芯片 HYM8563 [EB/OL]. <http://www.haoyu-ic.com/>.
[2] 余永权. ATME189 系列 (MCS-51 兼容) Flash 单片机原理及应用 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2000.

(郁红编发)

基于 SPCE061A 单片机的图形液晶模块的驱动设计

姜幼卿, 文 斌, 吴 松
(华中科技大学, 湖北 武汉 430074)

摘要：介绍内置 T6963C 控制器的图形液晶显示模块的特点, 及利用 16 位单片机 SPCE061A 的资源, 设计的对图形液晶模块驱动

的电路和软件。

关键词：液晶显示 ; T6963C 控制器 软件设计

中图分类号：TP334

文献标识码：B

文章编号：1006-2394(2005)04-0049-03

Interface and Driving Design of SPCE061A for Graphic LCD

JANG You-qing, WEN Bin, WU Song

(Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract：The characteristics of Graphic LCD of T6963C Controller were introduced in this paper. Moreover, the interface and driving design of SPCE061A for Graphic LCD by taking full advantage of the all kinds of resources in SPCE061A were discussed.

Key words：LCD (liquid crystal display) ; T6963C control unit ; software design

1 单片机和液晶显示模块的硬件接口

内置 T6963C 控制器的 Y240128A 液晶模块由双电源 (VDD/V0) 供电。工作时需要提供一个负电压 (即液晶驱动电压 V0/VEE), 用以调节对比度, 接至液晶模块的 V0 引脚。基于液晶材料的物理特性, 液晶

的对比度会随着温度的变化相应变化, 因此, 所提供的负电压必须随温度变化作相应的调整, 大致变换关系是温度变化 10℃, 电压变化 1V 左右。此外, 液晶模块在正常工作前必须提供驱动电源。由于选用的 Y240128A 液晶模块中已具备提供负电压的功能, 只需接一个可调电位器 (阻值 20kΩ) 就可方便地为液晶

收稿日期：2005-02

作者简介：姜幼卿 (1946—), 男, 副教授, 主要从事材料加工过程自动化和检测工作。

作者：薛建国， XUE Jian-guo
作者单位：福建莆田学院, 电子信息工程系, 广东, 福建, 351100
刊名：仪表技术
英文刊名：INSTRUMENTATION TECHNOLOGY
年，卷(期)：2005， (4)
引用次数：0次

参考文献(2条)

1. 武汉昊昱微电子有限公司 I2C实时时钟/日历芯片HYM8563
2. 余永权 ATME89系列(MCS-51兼容)Flash单片机原理及应用 2000

相似文献(10条)

1. 期刊论文 黄金平. Huang Jinping 一种基于低功耗单片机的抗干扰电源 -石油仪器2005, 19(1)
根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路. 该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗应用系统.
2. 会议论文 陈萌萌 HCS08系列单片机的低功耗特性
本文主要介绍了飞思卡尔HCS08系列8位单片机的低功耗特性. 文章对比HC08系列单片机, 介绍了HCS08系列单片机在STOP模式方面的改进, 并详细说明了3种STOP子模式. 另外, 文章还介绍了不同时钟方案对系统功耗、时钟精度和成本的影响.
3. 期刊论文 熊才高. Xiong Cai-gao 基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计 -湖北工业大学学报2008, 23(2)
介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计. 温度信号转换采用AD7416温度传感器, 压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705; 采集的数据可以存储在存储器内, 系统采集数据的时间间隔可以设置, 在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态. 最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法.
4. 期刊论文 郑耀添. ZHENG YAOTIAN 基于单片机的低功耗甲烷检测系统设计 -微计算机信息2008, 24(5)
本文开展了作为电子鼻硬件平台的气体传感器阵列测试系统和高灵敏度甲烷检测系统的研究. 研制成功的低功耗高灵敏度甲烷检测系统具有低功耗、智能化的特点, 采用电池供电, LCD显示和USB接口, 操作方便. 检测仪硬件由微结构金属氧化物气体传感器阵列、气体进样装置及高速SOC单片机为核心的信号处理电路组成. 在硬件设计中, 着重于低功耗电路的设计, 采用低功率器件和省电管理模式, 使整个系统的工作功率低于1.5 W.
5. 会议论文 熊才高 基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计 2008
介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计. 温度信号转换采用AD7416温度传感器, 压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705; 采集的数据可以存储在存储器内, 系统采集数据的时间间隔可以设置, 在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态. 最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法.
6. 期刊论文 张鑫, 杨文波, 元红妍 嵌入式单片机应用系统的低功耗技术 -烟台大学学报(自然科学与工程版)2002, 15(4)
通过实例论述了嵌入式单片机应用系统的低功耗技术, 介绍了单片机应用系统中典型的低功耗电路芯片, 这些技术可方便应用于便携式仪器仪表及监控系统中, 也可应用于各类家用智能仪表中.
7. 期刊论文 李月香, 袁涛, 木合塔尔 单片机低功耗技术及应用 -电子技术应用2001, 27(12)
介绍单片机的低功耗设计技术特点及单片机应用系统中的低功耗设计要注意的几个问题, 并列举了充分利用片内资源实现低功耗及C语言源程序.
8. 期刊论文 王利强, 李成, 宋菲君, WANG Li-qiang, LI Cheng, SONG Fei-jun PHILIPS76X单片机的低功耗设计方法 -电子工艺技术2005, 26(3)
介绍了PHILIPS76X系列低功耗单片机的主要特点, 提出了其低功耗设计方法, 以简易定时测温系统为例, 阐述了具体实施方案.
9. 期刊论文 何娟, 袁涛, 付力 基于80C196单片机低功耗温度测量设计 -现代制造工程2003(z1)
在介绍80C196后备功能的基础上, 详细论述80C196单片机低功耗温度测量系统, 给出系统流程图和用C语言编程低功耗的实现程序.
10. 期刊论文 王步云, 赵宏伟, 龙燕, 易良廷 MSP430F1101单片机低功耗模式及应用 -电子工程师2003, 29(6)
介绍了MSP430F1101单片机的低功耗模式, 并采用MSP430F1101设计了一种低功耗智能水阀, 简要叙述了水阀的功能、硬件设计与软件设计.

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ybjs200504018.aspx

下载时间: 2010年1月10日